逻辑月 3_ 形态与物理：图表附件

本附件图表编号与对应提交正文及完整报告一致。

表 1　翼型扰流柱的参数体系与变量取值方式

参数类别	参数	定义与取值方式
结构几何参数（翼型主体）	弦长	基础几何量，长度量纲；其余位置类参数以其无量纲化为基准
	柱高	基础几何量，长度量纲，决定扰流柱在通道内的高度
	迎角	基础几何量，角度量纲；统一表征来流方向，不另设来流方向变量
	弯度幅值	核心调控量，随机取值，用于生成差异化的翼型基准构型
	弯度弦向位置	核心调控量，以弦长方向的无量纲比例定义，随机取值
	厚度幅值	核心调控量，随机取值，与弯度幅值共同决定基准剖面形态
	厚度弦向位置	核心调控量，以弦长方向的无量纲比例定义，随机取值
结构几何参数（尾部构型）	尾部段长度	尾缘段沿弦向的延伸长度，长度量纲
	尾部截面长宽比	尾部截面几何比例，无量纲
	尾部上下段长度比	尾部经中线截断后上、下两段长度之比，无量纲
	尾部过渡连接方式	采用形函数平滑过渡，在幂函数、余弦函数、正弦幂函数、指数函数四类候选函数中选型
外部运行参数	来流速度	唯一可调的运行变量
	来流方向	已纳入迎角参数统一表征，不单列
	入口温度	固定边界条件，取定值，不纳入优化变量范围
	加热温度	固定边界条件，取定值，不纳入优化变量范围

表 2　不同翼型构型流热耦合仿真关键结果（基准工况）

构型	最高温度 / K	底板平均温度 / K	h / (W/(m^2 · K))	PEC
NACA0015	357.9	356.1	756.6	1.00
NACA0021	355.7	354.0	765.3	1.10
NACA0024	354.9	353.2	798.5	1.19
NACA4424	354.4	352.7	789.8	1.21
NACA6424	358.1	356.3	750.5	1.00
NACA6624	357.9	356.1	750.2	1.01

表 3　翼型小模型的温度及水力性能汇总（按数据来源与工况分组）

热流密度 / (W/cm^2)	模型或分支	最高温度 / °C	平均温度 / °C	压差 / kPa	水力功率 / W
NACA **小模型**：350 W/cm^2					
350.00	0016 A06 基础	58.20	34.18	3.393	0.05428
350.00	2416 A00 core	71.03	40.07	2.456	0.03929
350.00	2416 A00 尾部 BOI	71.01	39.25	2.512	0.04019
350.00	0016 A06 拟合物性	59.61	34.62	4.290	0.06864
350.00	0016 A06 REFPROP	59.54	34.59	4.290	0.06864
350.00	2416 v3	72.83	38.74	2.348	0.03757
NACA v2 **小模型**：450 W/cm^2					
450.00	NACA0016 v2	85.34	43.21	2.248	0.03596
450.00	NACA1416 v2	85.31	43.46	2.255	0.03609
450.00	NACA3416 v2	85.11	43.12	2.366	0.03785
NACA2420：1 s **时刻的瞬时热流密度**					
126.82	2420 v4 原始	43.08	31.40	1.377	0.01653
126.82	2420 回流 300 K	44.23	31.83	1.651	0.01988
126.82	2420 IAPWS $\Delta t = 0.01$ s	44.32	31.87	1.652	0.01989
126.82	2420 IAPWS $\Delta t = 0.005$ s	44.32	31.87	1.652	0.01989

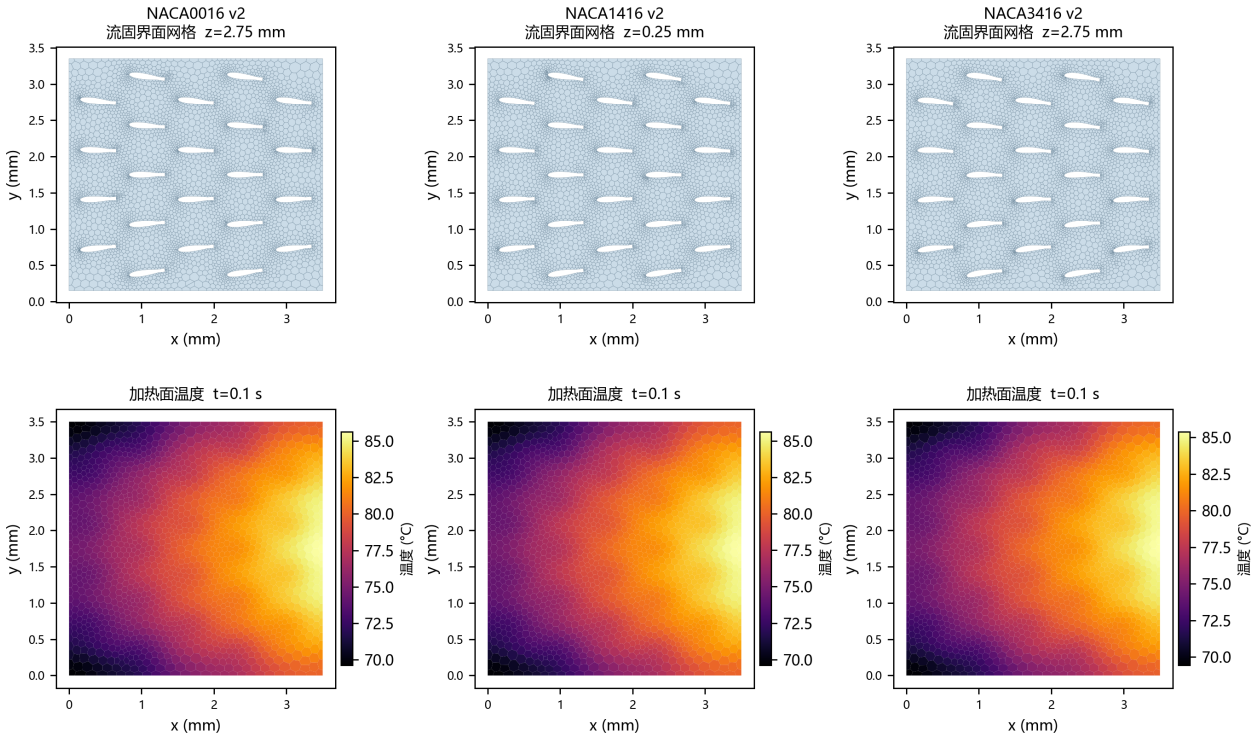


图 1 NACA0016、1416、3416 v2 小模型的界面网格与 0.10 s 加热面温度。上排为实际平面流固界面网格，下排温度来自各自配套 Data 文件，色标独立。

A 常用接口及作用

接口	用途
DEFINE_PROPERTY	密度、黏度、导热系数
DEFINE_SPECIFIC_HEAT	返回 Cp，并设置显热 *h
DEFINE_ON_DEMAND	独立数值自检

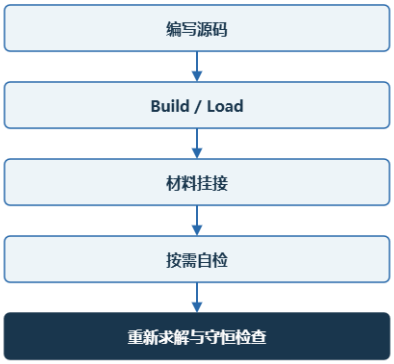
(a) 常用接口及作用

B 密度接口示例

```
DEFINE_PROPERTY(water_rp_density, c, t)
{
  real T = C_T(c, t);
  water_check_temperature(T);
  return water_poly(T, a_rho);
}
```

(b) 密度接口示例

C 编译与挂接流程



※ 关键检查：Kelvin 温标、SI 单位、dh/dT = Cp

(c) 编译与挂接流程

D 三种水物性实现方式

形式	求解期间的计算
查表版	分段插值，无需 REFPROP DLL
拟合版	多项式运算，无需 REFPROP DLL
实时版	调用 REFPROP DLL

(d) 三种水物性实现方式

图 2　水物性 UDF 的接口与实现流程；作为本月修改和核验的方法说明。

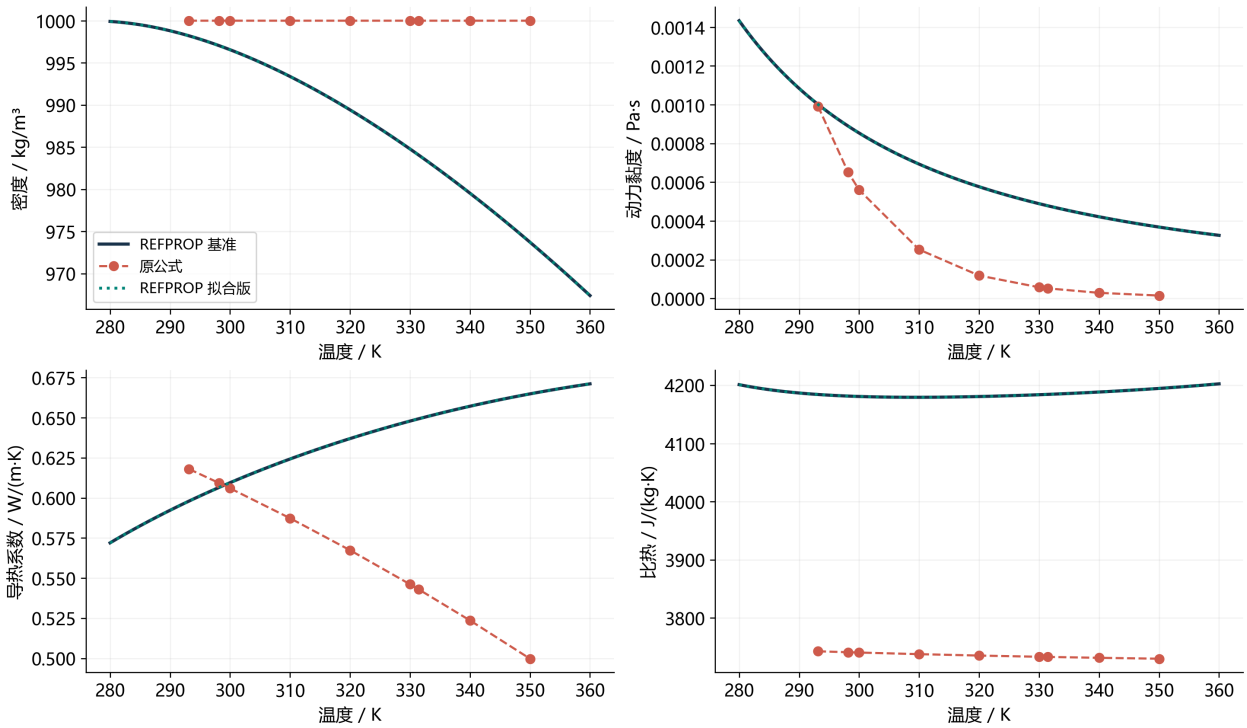


图 3　四项水物性随温度的变化：参考、原公式与最终 REFPROP 拟合版。排查候选公式与最终拟合版分别保留，不混用。

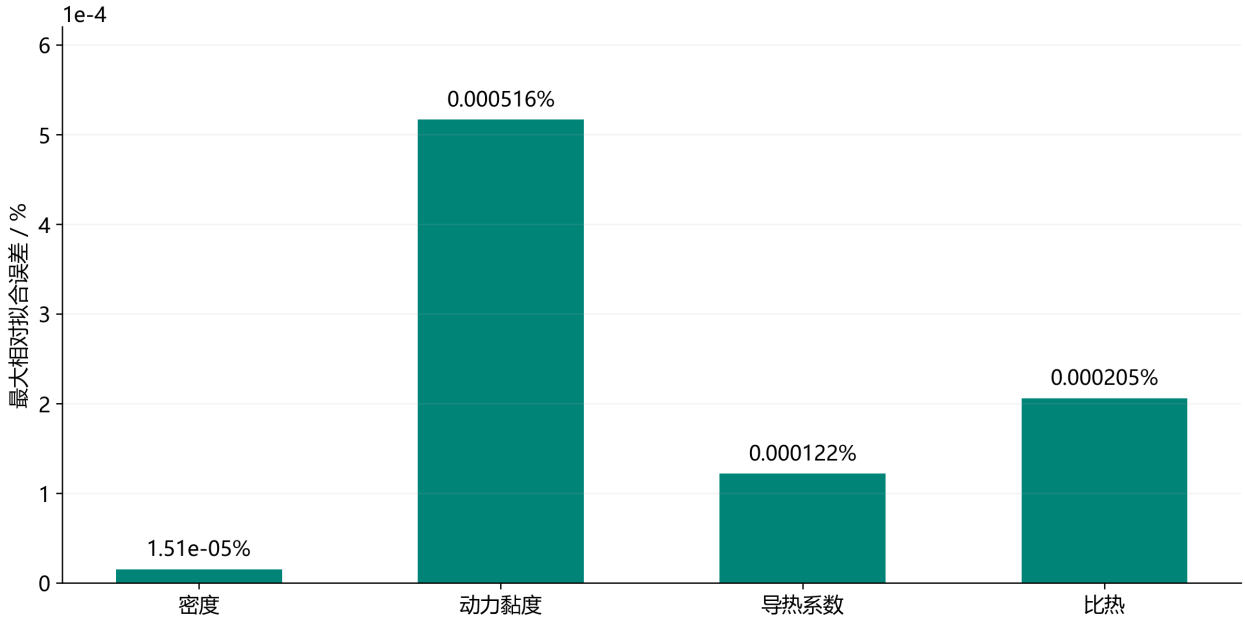


图 4　1601 温度点核对记录中的四项最大相对拟合误差。

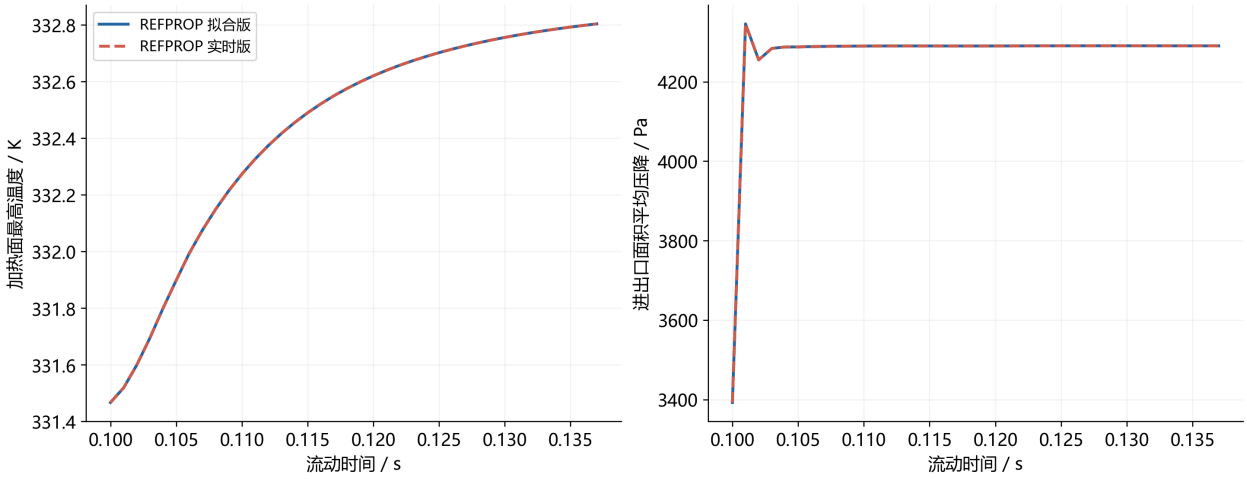


图 5　相同初场和时间步下两种物性实现的共同时间段对照。

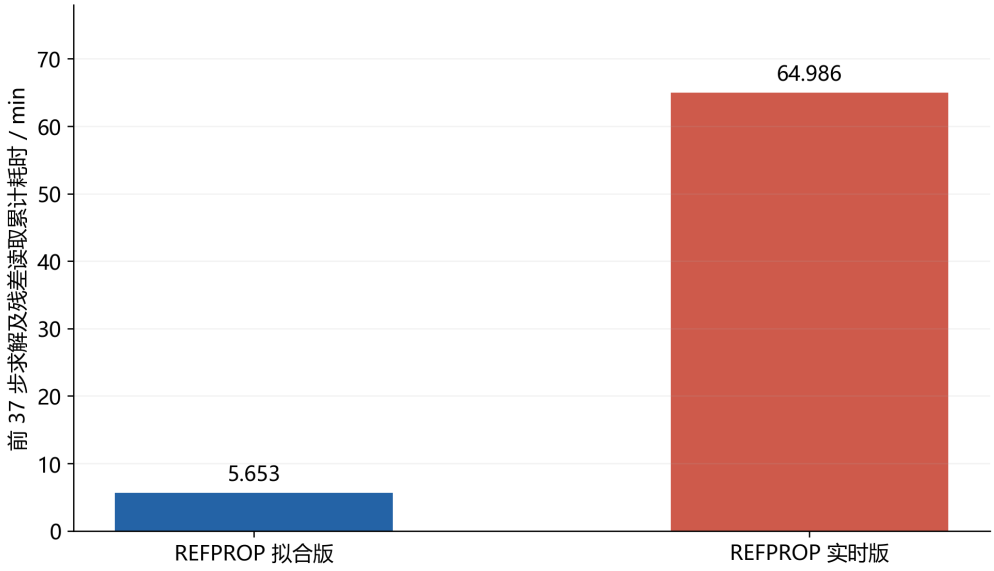


图 6　共同前 37 步的求解及残差读取耗时；不是不同总步数或代理模型的加速比较。

表 4　NACA2416 在 $0.2\,\mathrm{s}$ 的七档网格结果

单元数 / 万	$\overline{T}$ / K	$T_{\max}$ / K	Δp / Pa
26.02	304.6684	344.6755	2505.204
57.51	304.4113	345.2657	2389.274
107.36	303.9449	345.1536	2440.766
152.49	305.0933	346.0488	2389.938
294.33	304.3736	345.9640	2355.838
323.51	304.3009	345.9838	2348.320
461.08	305.9860	346.6188	2448.714

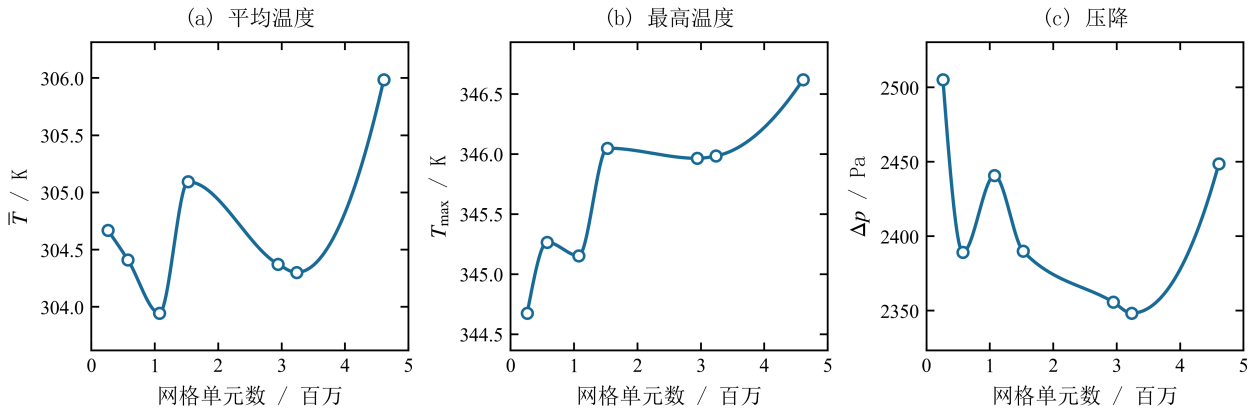


图 7　七档网格的平均温度、最高温度与静压差原始值

表 5　以 323 万档为参考的温度与压降相对差异（%）

单元数 / 万	平均温度差异	最高温度差异	压降差异
26.02	0.1208	0.3782	6.6807
57.51	0.0363	0.2076	1.7440
107.36	0.1170	0.2400	3.9367
152.49	0.2604	0.0188	1.7722
294.33	0.0239	0.0057	0.3201
323.51	0.0000	0.0000	0.0000
461.08	0.5537	0.1835	4.2751

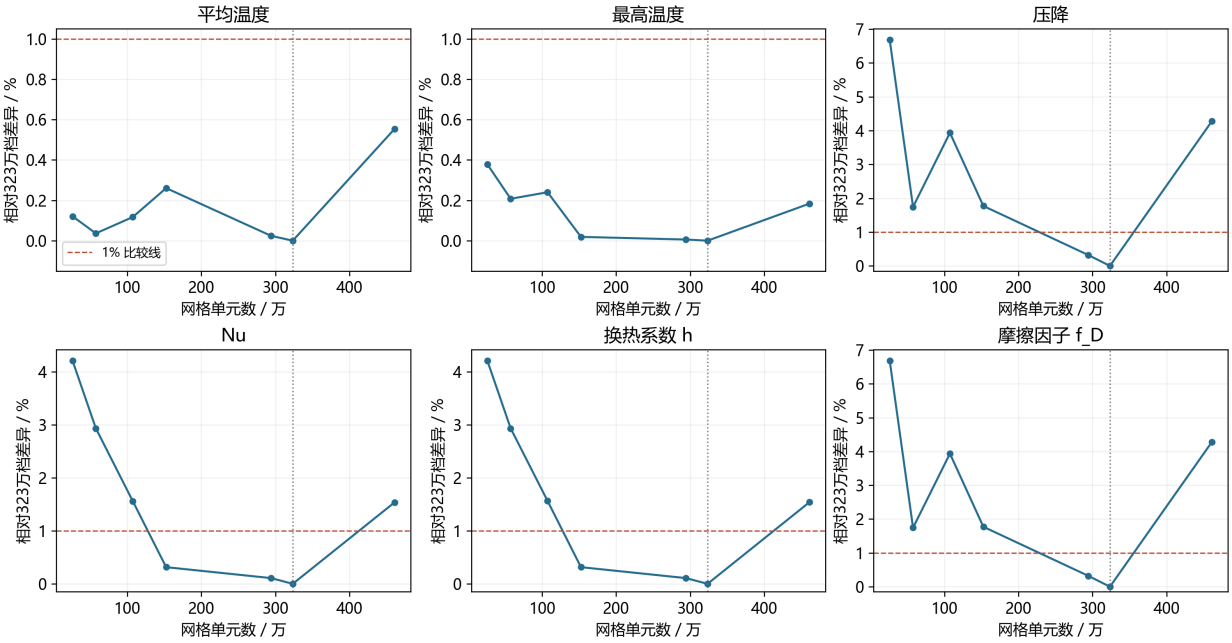


图 8　各指标统一以 323 万档为参考的相对差异；虚线为 1% 比较线

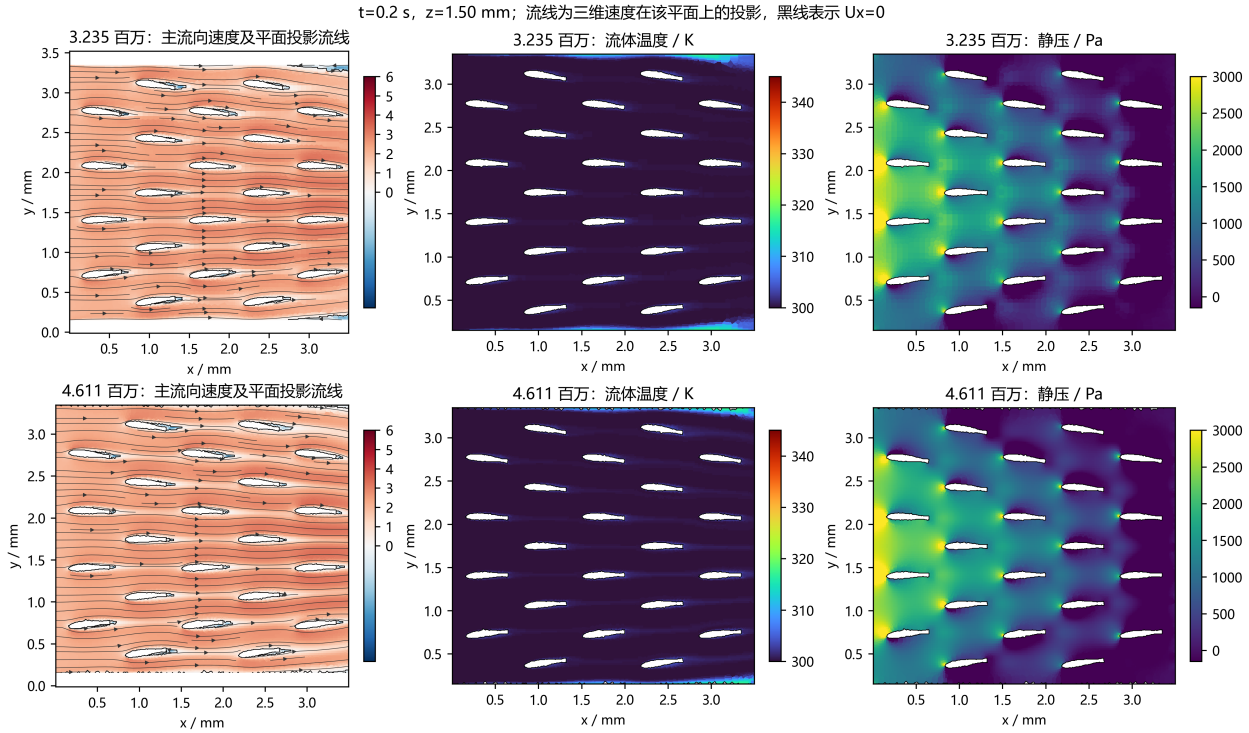


图 9　以 323 万档（上排）为参照的中高平面流动场对比；下排为 461 万档，$t = 0.2\,\mathrm{s}$

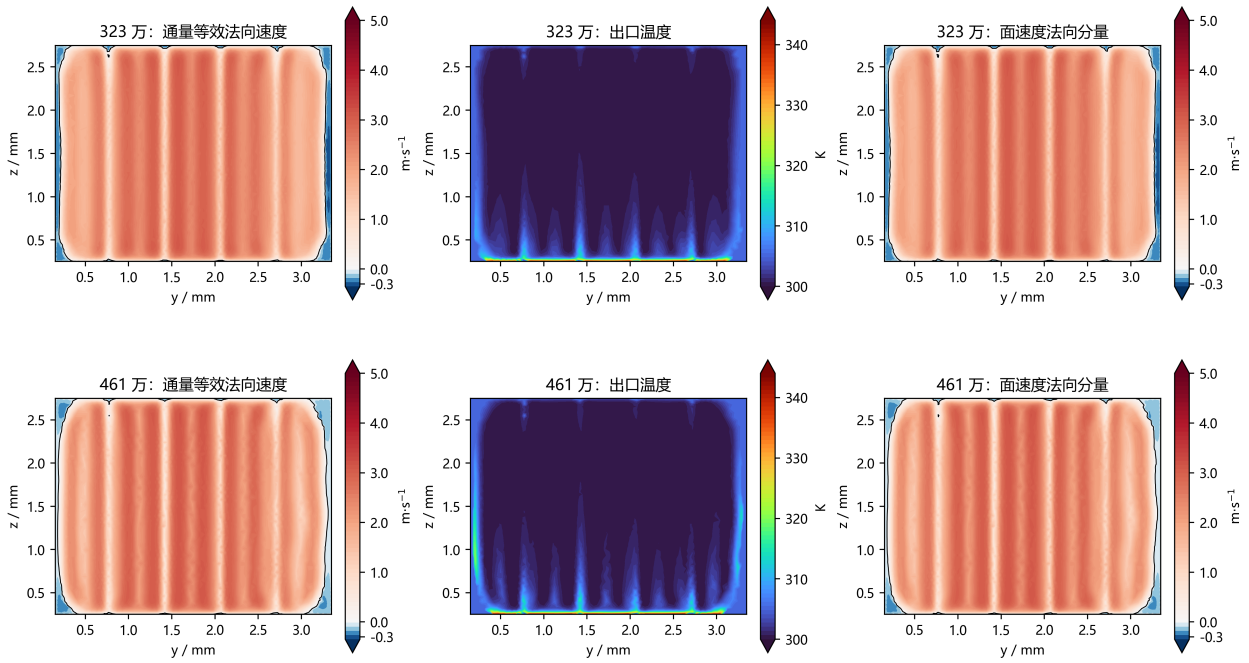


图 10　以 323 万档（上排）为参照的出口速度与温度对比；下排为 461 万档

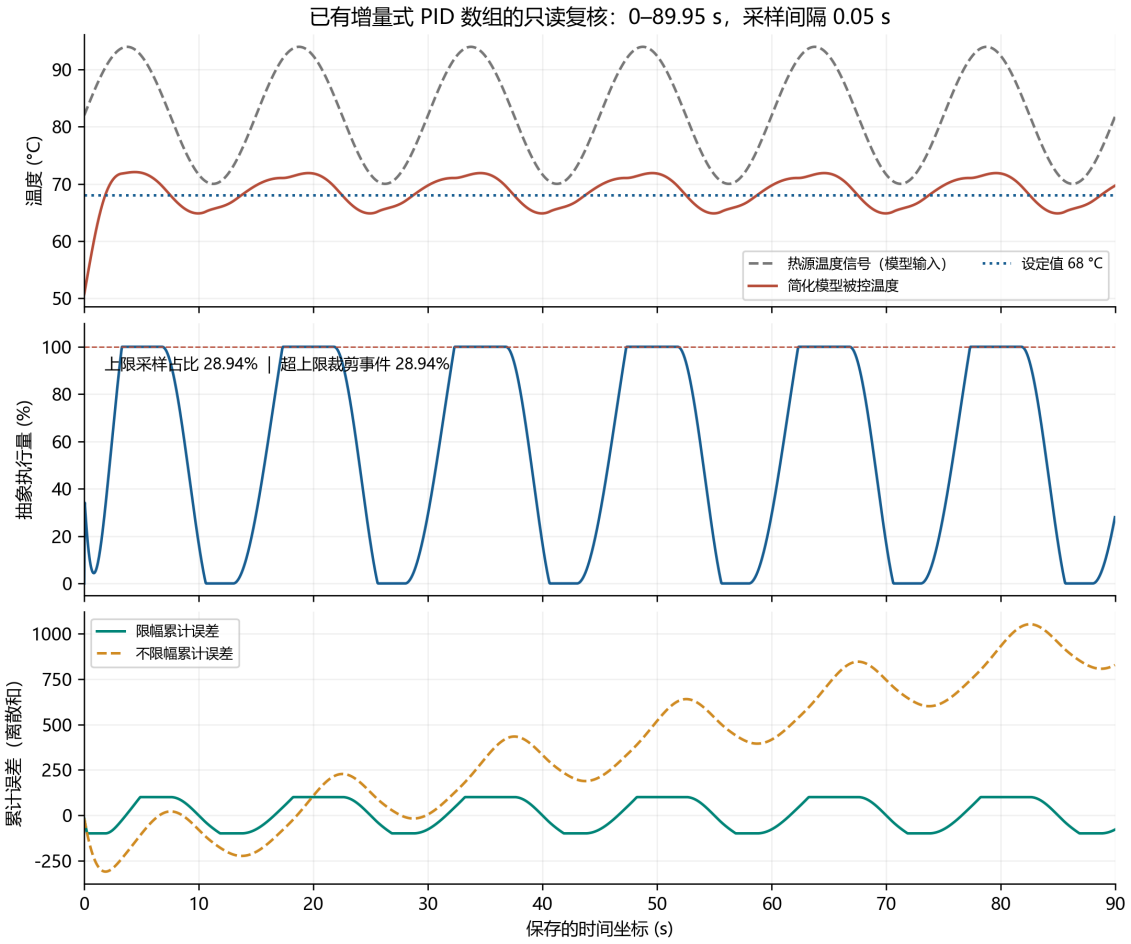


图 11　已有简化 PID 温控数组的只读复核。上图为温度扰动与被控温度，中图为限幅执行量，下图为开关累计误差限幅时的累计值；不表示实物流量。

表 6　保存 PID 时序的工况与复核指标

项目	数值或状态	统计与适用范围
设定值 / 初始温度	68 / 50 °C	首个保存温度为更新后 50.67625 °C。
离散增益 / 采样周期	$K_p = 8.0, K_i = 0.5, K_d = 2.0$；0.05 s	增量更新的已有参数，不直接等同连续增益。
全时段温度范围	50.6763–72.0657 °C	相对 68 °C 全时段最大偏高 4.0657 K。
后半时段峰值偏高	3.8865 K	月报 3.9 K 对应后半段 45–89.95 s，不是全程峰值。
执行量范围与均值	0–100%；均值 54.3705%	为经验模型抽象动作，未标定为泵速或流量。
上限采样占比	28.9444%	以保存数组 $U \geq 100 - 10^{-10}$ 逐点统计；月报 29.3% 未由当前数组复现。
累计误差峰值	限幅 100；不限幅 1052.6016	仅记录累计量变化，不能单独证明抗饱和有效。
开关限幅后的温度 / 执行量差	两者最大绝对差均为 0	当前程序没有将该累计量用于增量更新。

表 7　本月工作与材料状态

工作	状态	依据或缺口
翼型专题研究	已有历史结果	六种翼型基准及 13 条小模型分支，不等于完整参数矩阵
翼型参数分组	方案待落实	本稿列出建议设计；完整数据尚未提供
UDF 修改及对照	已有代表记录	1601 点拟合与共同 0.137 s 实现对照
网格检验	阶段分析	323 万档作参考，联合收敛仍待复核
PID 数学模拟	已有时序	1800 点保存数据；抗饱和实现存在待修问题

表 8　后续工作及所需产出

工作	状态
小块适用分界线	热流密度与小块选择的条件化关系
流道几何形态的优化	统一定义和对照数据
翼型代理模型的 XGBoost 尝试	先补分组数据再训练和独立测试

参考文献

[1] 小模型保存结果与性能汇总. 项目仿真资料, 2026. 见配套数据文件 small_model_results.csv 及 model_sources.json；数值由 Case / Data 提取，图像由实际面元及表面温度生成。

[2] 微通道液冷场景下的翼型参数. 项目资料, 2026.

[3] 控制理论与 PID 算法相关资料. 项目资料, 2026.

[4] 胡寿松. 自动控制原理 [M]. 8 版. 北京: 科学出版社, 2023.

[5] ÅSTRÖM K J, HÄGGLUND T. PID Controllers: Theory, Design, and Tuning[M]. 2nd ed. Research Triangle Park: Instrument Society of America, 1995.

[6] FRANKLIN G F, POWELL J D, EMAMI-NAEINI A. Feedback Control of Dynamic Systems[M]. 8th ed. London: Pearson, 2019.

[7] OGATA K. Modern Control Engineering[M]. 5th ed. London: Pearson, 2010.

[8] BRUNTON S L, KUTZ J N. Data-Driven Science and Engineering: Machine Learning, Dynamical Systems, and Control[M]. 2nd ed. Cambridge: Cambridge University Press, 2022.